

Relazione Progetto SQL

1. Panoramica del progetto

Questo progetto dimostra la capacità di progettazione, implementazione e analizzazione attraverso un database relazionale utilizzando SQL Server creato da me stesso

L'obiettivo è stato creare un piccolo sistema di gestione ordini, per un e-commerce, sviluppare query analitiche e produrre un report professionale tramite Microsoft Report Builder.

Il progetto è stato pensato per mostrare le competenze in:

- modellazione dati con l'utilizzo di vari strumenti (es. Report Builder)
- SQL avanzato
- analisi vendite
- creazione di report aziendali

2. Architettura del database

Il database **ecommerce_db** è stato progettato seguendo principi di cui si possa capire con chiarezza della struttura.

Le tabelle principali all'interno del database:

- **cliente** : anagrafica clienti
- **ordine** : ordini effettuati
- **dettaglio_ordine** : prodotti acquistati in ogni ordine

Relazioni:

- 1 cliente ==> N ordini
- 1 ordine ==> N righe di dettaglio
- ogni riga di dettaglio contiene quantità e prezzo unitario

Questa struttura permette l'analisi su vendite, clienti e performance.

3. Obiettivo dell'analisi

L'obiettivo del report è fornire una vista sintetica ma significativa sul comportamento dei clienti:

- quanti ordini hanno effettuato
- quanto hanno speso in totale
- quanto spendono mediamente per ordine

Questi dati sono fondamentali per:

- identificare clienti ad alto valore
- valutare la frequenza d'acquisto
- analizzare la redditività

4. Query SQL principale

La query aggrega i dati provenienti dalle tre tabelle e calcola le metriche chiave:

```
SELECT
  C.nome_cliente,
  COUNT(O.id_ordine) AS numero_ordini,
  SUM(DO.quantita * DO.prezzo_unitario) AS totale_speso,
  AVG(DO.quantita * DO.prezzo_unitario) AS media_per_ordine
FROM cliente C
LEFT JOIN ordine O ON C.id_cliente = O.id_cliente
LEFT JOIN dettaglio_ordine DO ON O.id_ordine = DO.id_ordine
GROUP BY C.nome_cliente
ORDER BY totale_speso DESC;
```

5. Creazione del report

Il report è stato sviluppato con Microsoft Report Builder, seguendo uno stile professionale:

- titolo descrittivo
- tabella con intestazioni formattate
- numeri allineati e formattati in euro
- timestamp automatico
- layout pulito e leggibile

Il report è stato poi esportato in PDF per la consegna.

6. Risultati dell'analisi

Il report finale mostra chiaramente:

- chi sono i clienti più attivi
- chi genera più fatturato
- la media di spesa per ordine

7. Conclusioni e competenze dimostrate dal progetto fatto

Questo progetto dimostra competenze in:

- progettazione di database relazionali
- scrittura di query SQL con join, aggregazioni e funzioni
- analisi dei dati
- creazione di report professionali
- utilizzo di strumenti Microsoft (SQL Server + Report Builder)